Facultad de Ingeniería
UNER

# Ingeniería Hospitalaria

Bioing. Mónica Baroli

08/24

La seguridad eléctrica tiene un papel fundamental para proteger la integridad y el bienestar de los pacientes y del personal médico.
En áreas hospitalarias críticas, se deben implementar medidas extremas para garantizar un entorno seguro.
Para garantizar la seguridad eléctrica de un hospital es clave contar con un sistema de puesta a tierra
para minimizar los riesgos de **microchoque y macrochoque**.

# Tipos de puesta a tierra

## Puesta a tierra de servicio

- Estabiliza el potencial eléctrico, mejora la funcionalidad de la instalación
- Conecta el conductor neutro de la instalación a un electrodo de tierra.
- Mantiene el neutro a un potencial de tierra, evita sobretensiones o subtensiones que pueden surgir si el neutro se "corta" o queda flotante.
- Disipa las corrientes de retorno en sistemas trifásicos desequilibrados.

## Puesta a tierra de protección

- Protege a las personas y los equipos de contactos indirectos con partes metálicas que accidentalmente pueden energizarse por una falla eléctrica.
- Conecta a tierra todas las superficies metálicas no conductoras de un circuito eléctrico, como las carcasas de aparatos, tableros y tuberías.
- En caso de falla, la corriente de fuga es dirigida a tierra

# Puesta a tierra de protección

Es la conexión eléctrica directa de todas las partes metálicas de una instalación, sin otros sistemas de protección, de sección adecuada y uno o varios electrodos aterrados en el suelo, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficies próximas al terreno, no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen atmosférico.

Facultad de Ingeniería
UNER

# Cuál es la importancia de las puestas a tierra?

Los equipos médicos son sensibles y requieren un suministro de energía estable.
La implementación adecuada de las puestas a tierra evita descargas eléctricas no controladas que podrían dañar los equipos médicos esenciales para su funcionamiento.
Las puestas a tierra adecuadas garantizan que las corrientes eléctricas no fluyan a través del cuerpo de una persona, evitando así el riesgo de micro y macrochoque.

Esto es vital tanto para los pacientes durante los procedimientos médicos como para el personal que trabaja en estas áreas críticas.
La implementación correcta de las puestas a tierra es un requisito esencial para cumplir con las normativas y garantizar la seguridad de todos los involucrados.




Tomas de Tierra de Grandes edificios para viviendas colectivas y oficinas, **hospitales**, establecimientos educacionales, hoteles, bancos, supermercados, comercio y todo lugar con acceso de público.

# Tierra de instalación

En instalaciones por construir se colocará un conductor como toma de tierra, ubicándolo en el fondo de las zanjas de los cimientos en contacto íntimo con la tierra y de manera que recorra el perímetro del edificio.
Este conductor servirá de electrodo dispersor de la corriente de falla a tierra y podrá ser de:
a) Cable de cobre electrolítico desnudo de 35 mm2 de sección nominal (IRAM 2022) mínimo y el diámetro mínimo de los alambres que lo componen será de 1,80 mm.
b) Alambre de acero-cobre de 5mm de diámetro con el 40% de conductividad respecto del cobre como mínimo.
c) Planchuelas de cobre electrolítico de 20 mm por 3 mm como mínimo.
Estos conductores se instalarán en forma de anillos o mallas y de ellos se realizarán derivaciones hasta el nivel del suelo a una caja de inspección (una por cada 30 m. de perímetro como mínimo).
El conductor de derivación tendrá una sección por lo menos equivalente y será del mismo metal que el de la malla. Se unirán por medio de soldadura autógena o termoquímica, o por compresión con deformación plástica en frío. **No se permiten uniones roscadas, abulonadas o remachadas.**

**La resistencia a tierra será igual o menor que 2 ohm.**

En los lugares donde el conductor de puesta a tierra pueda ser dañado, **será protegido convenientemente colocándolo en un conducto preferentemente no metálico.**

# Principios básicos de la puesta a tierra

- Efecto suelo
- Diámetro de la Jabalina
- Forma electrodo
- Profundidad enterrado
- Humedad del suelo
- Temperatura del suelo

# Efecto suelo

La mayor resistencia se produce en las menores distancias al electrodo (jabalina); por menor sección de pasaje de corriente y disminuye a medida que nos alejamos.

A distancia de 2,5 mt se considera que el efecto de resistencia es 0.

**Por ello se aconseja cuando se colocan jabalinas en paralelo ponerlas a 4 mt una de otra.**

# Diámetro de la jabalina

Los ensayos realizados indican que la variación de la resistencia al pasar de ø de jabalina de ø 1/2" a ø 3/4" no disminuyen más que un 10%, a igualdad de las demás condiciones.

**En consecuencia por encima de ø 3/4" es encarecer el componente, y complicar el hincado, sin un efecto positivo.**

# Forma del electrodo

Comparando una **placa** de Cu de espesor 2mm y una **jabalina** de $\frac{1}{2}$" de diámetro

Se comprobó que la forma de una jabalina, como electrodo de tierra es ideal, ya que usando una placa de cobre se necesita una superficie de 1,66$m^2$ contra 0,12$m^2$ de la jabalina para lograr (en un suelo de resistividad 15Ω.m) una RPAT = 5Ω

# Forma del electrodo

## Pica o jabalina



## Morseto de unión o empalme



## Cámara de PAT de PVC



# Profundidad de aterramiento

Entre 1,5 y 3m se notan máxima disminución de RPAT

A más de 5m, se logra muy poca disminución de RPAT

Se aprecia sobre la curva de resistividad de 10 Ω m, así como sobre suelos más resistivos que la mayor disminución de resistencias se logra hasta 3m de hincado, luego el efecto es mucho menor.

**No es útil colocar jabalinas a más de 3m de profundidad, pero sí poner en paralelo si se necesita bajar la RT.**

# Humedad del suelo

Debe buscarse lograr una humedad de tipo permanente y de valores 30 a 35%. Valores superiores inciden muy poco, **pero por debajo de 20% se incrementa mucho la RPAT.**

No es imprescindible llegar a napas de agua, si éstas están muy profundas, pero sí mantener los valores mencionados, sobre todo en épocas de sequía, donde la actividad eléctrica atmosférica (rayos) es mayor.

# Temperatura del suelo

La incidencia de la temperatura es mínima a valores superiores a 0°C, por debajo de 2 a 3 °C bajo cero crece mucho la resistividad a 50 y 100 (m).

# Aterramiento de jabalinas en paralelo

| Nro. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 0.,57 | 0,42 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |

K: coeficiente de reducción para jabalinas dispuestas en paralelo

$$RPAT = K.\ Rindiv$$

La distancia entre sí no será menor de 4 mts.

# Conductores de Protección

Estos conductores deben cumplir con IRAM 62267, bicolor verde/amarillo.

Secciones mínimas a utilizar en las instalaciones:

PEH para circuitos eléctricos (TUM): igual sección que el neutro del circuito que protege.

PEH para conexiones de equipotencialidad de masas extrañas, sección mínima de 4 mm2

PEHs seccionales, sección mínima 6 mm2

PEHp principales, sección mínima 25 mm2

# AEA 90364 sección 710

- El sistema de PAT de protección dentro de un inmueble es único
- Debe existir una barra equipotencial principal (BEP)
- Salas de grupo de aplicación 2: debe lograrse la equipotencialización

# AEA 90364 sección 710- Salas del grupo 2

En la zona de seguridad del paciente la diferencia de potencial entre masas eléctricas, no debe superar los 20 mV; valor que debe ser verificado con la instalación en funcionamiento y sin falla.

No solo los equipos electromédicos deben estar equipotencializados, también deben estarlo todas las masas extrañas que se encuentren dentro de la zona paciente.

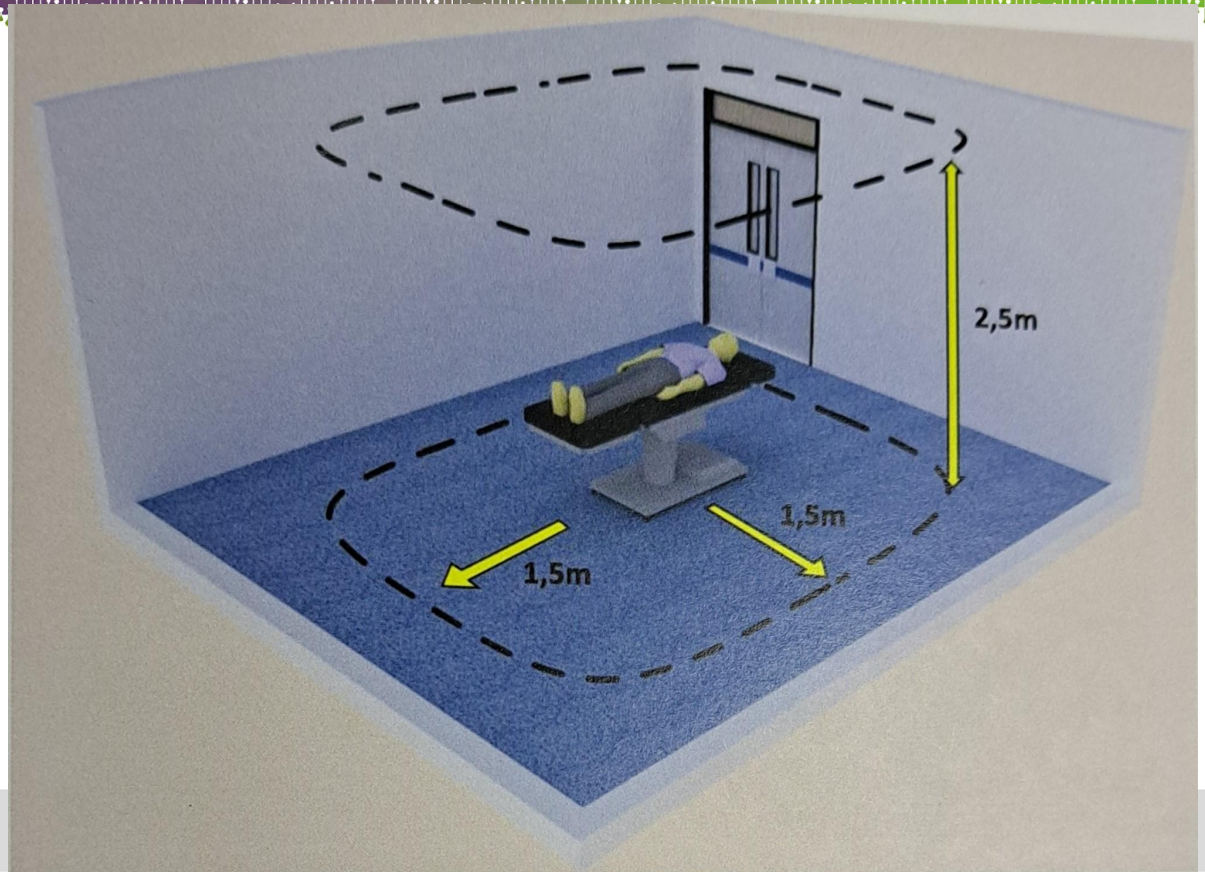
# AEA 90364 sección 710- Salas del grupo 2

La equipotencialización se efectuará mediante conductores PEH (conductor de protección hospitalario), en forma radial desde una BPATH (barra de puesta a tierra hospitalaria).

Se debe instalar, un conductor PEH por cada punto de conexión a equipotencializar.

# AEA 90364 sección 710- Salas del grupo 2

Zona de seguridad del paciente

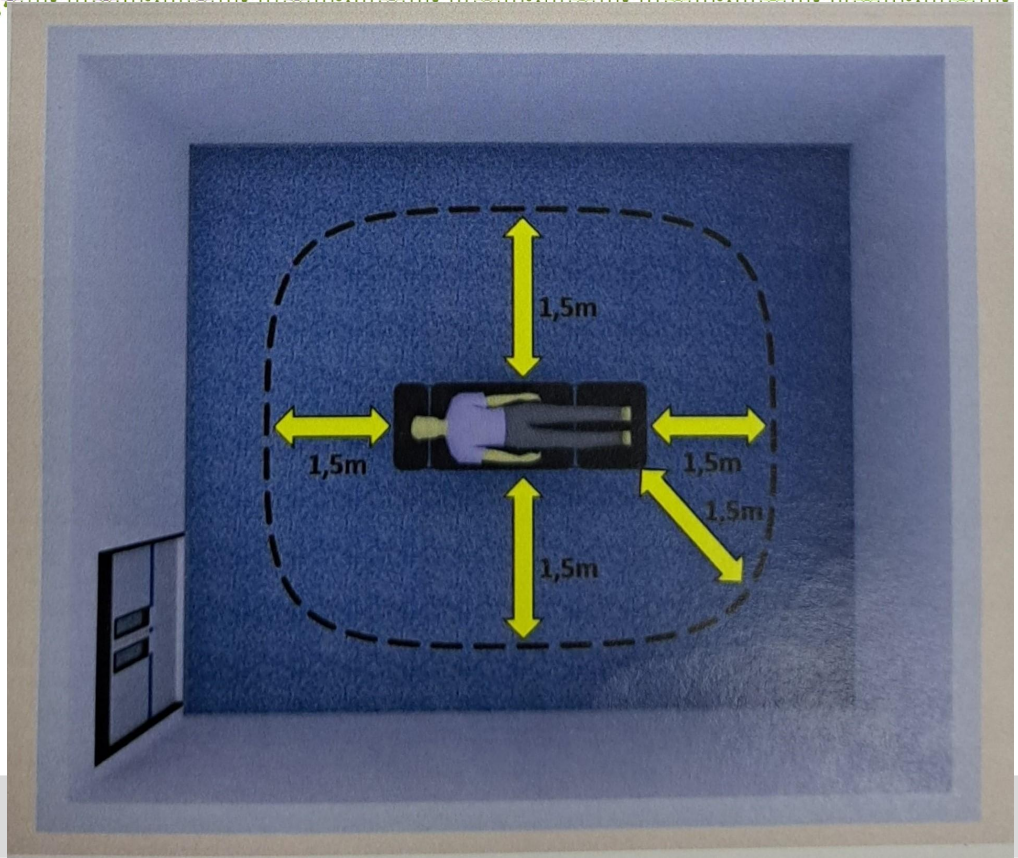


# AEA 90364 sección 710- Salas del grupo 2

Zona de seguridad

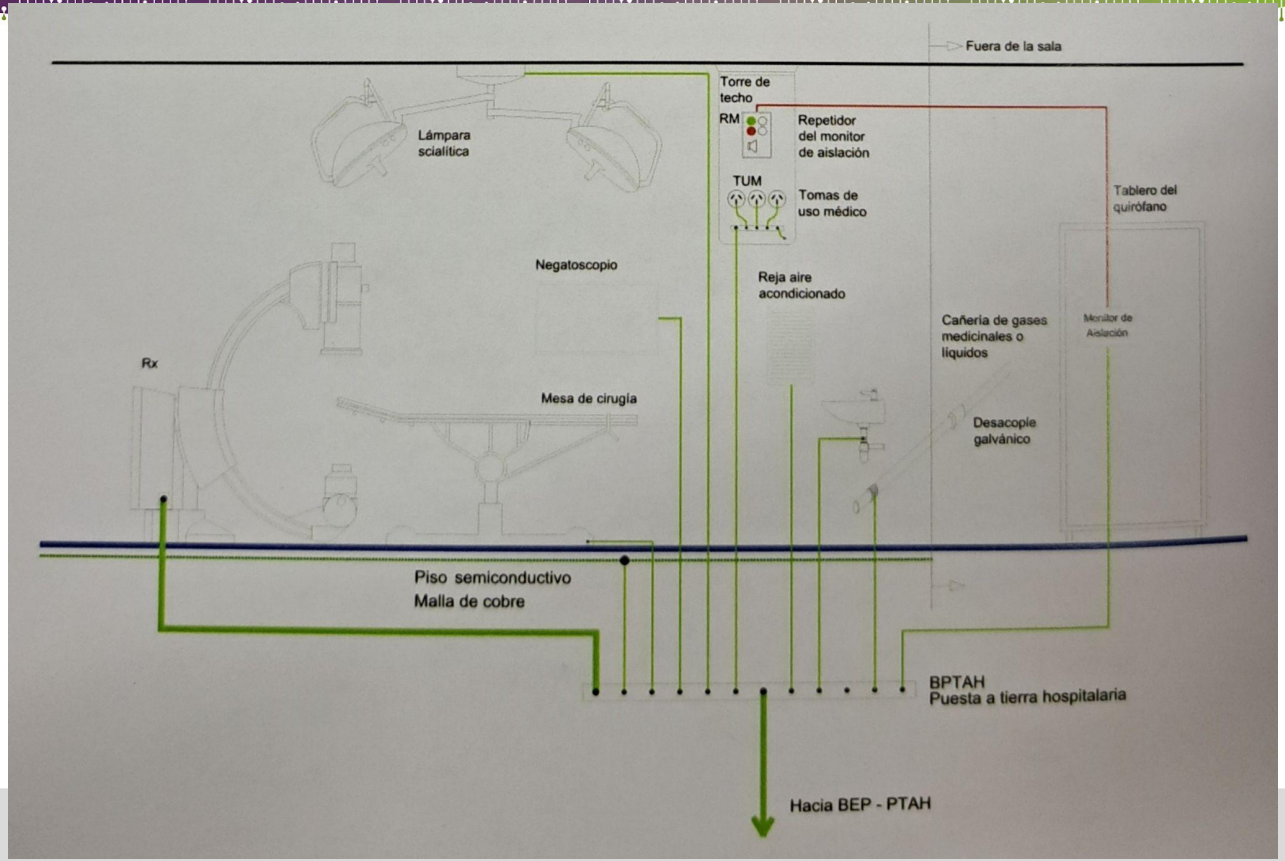
del paciente, vista desde

arriba

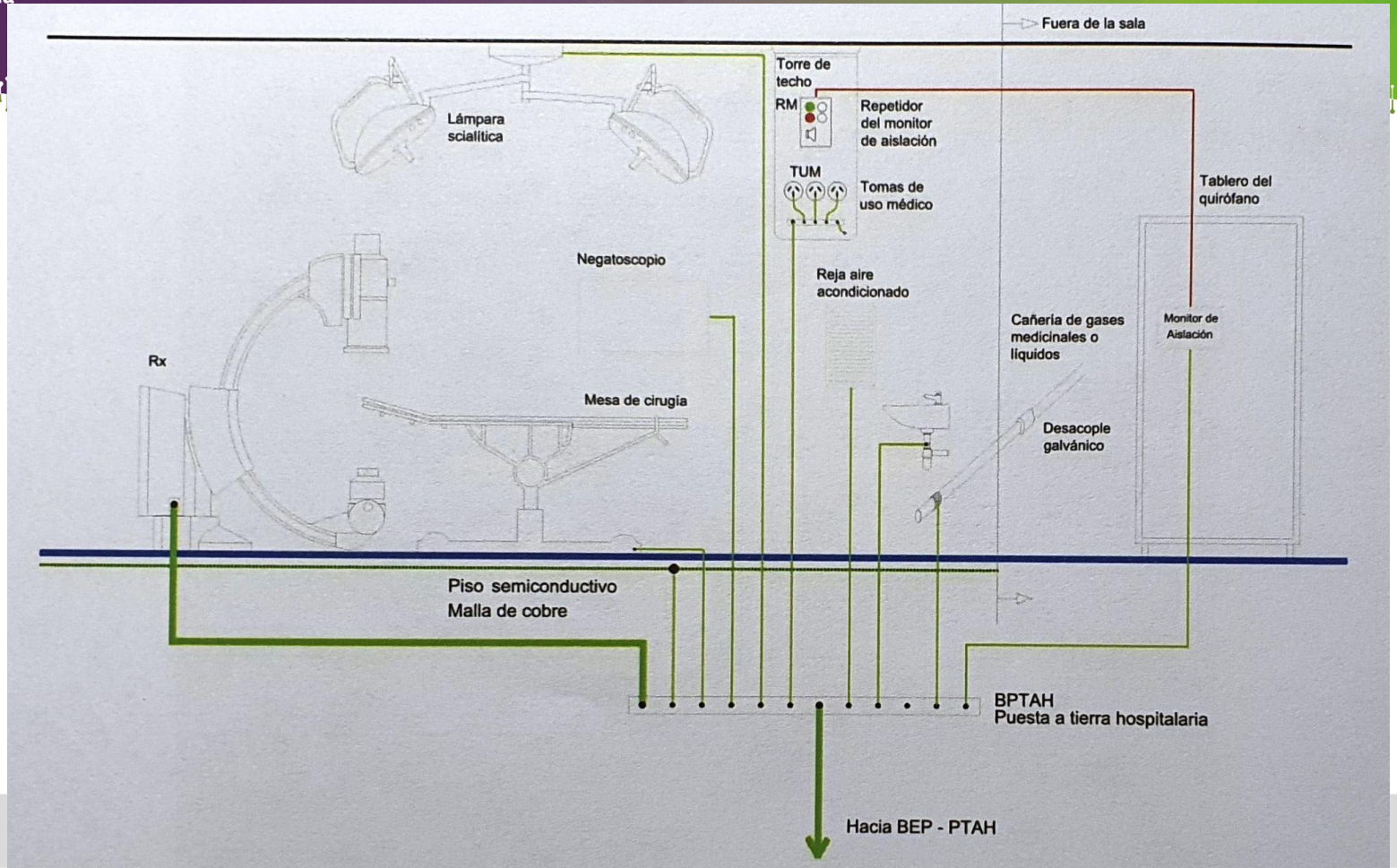


Facultad de UNER Ingeniería

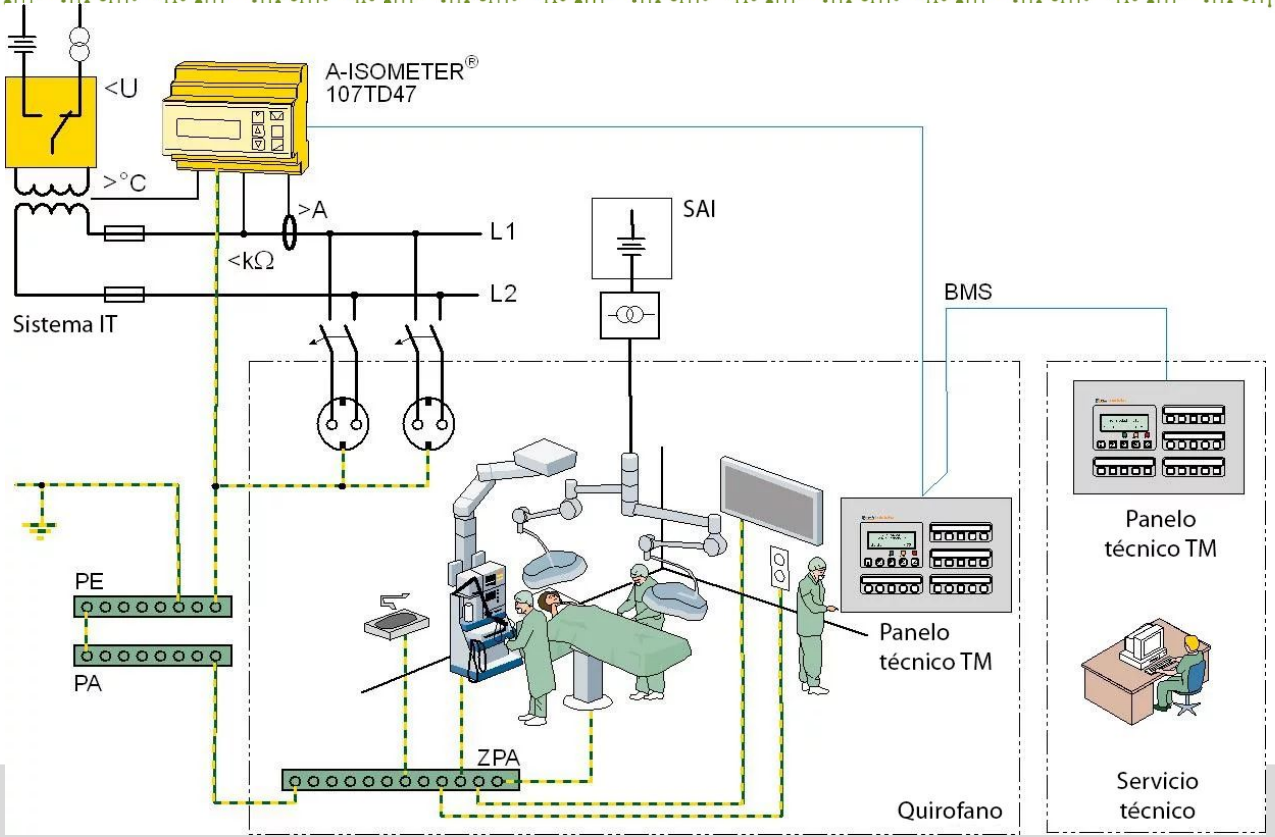
# AEA 90364 sección 710- Salas del grupo 2 Equipotencialización



# AEA 90364 sección 710- Salas del grupo 2

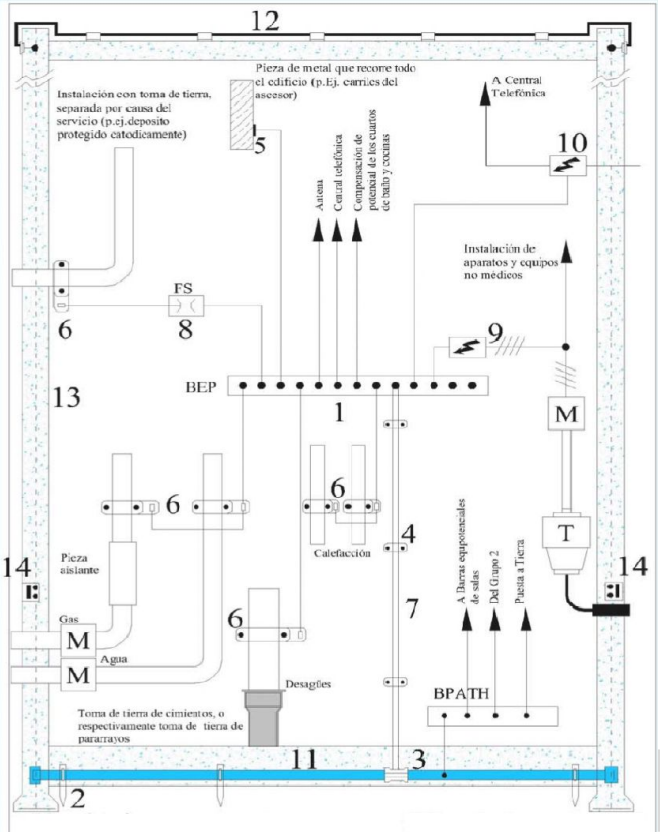


# AEA 90364 sección 710- Salas del grupo 2 Equipotencialización



Facultad de UNER Ingeniería

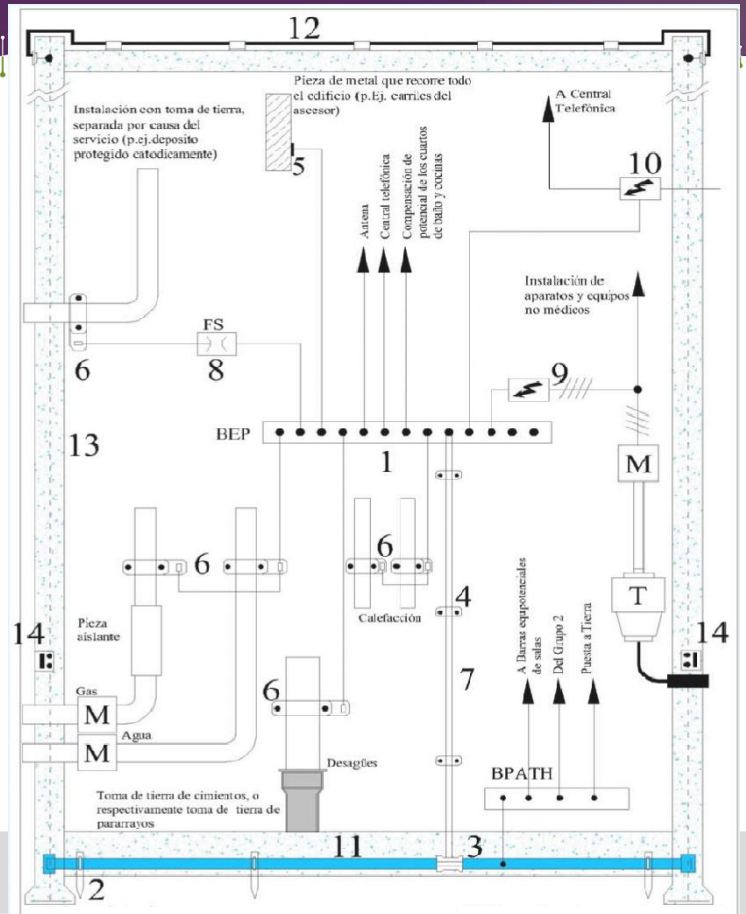
# AEA 90364 sección 710




(1) Barra colectora de compensacion de potencial (BEP) (Barra Equipotencial principal)
(2) Pieza distanciadora
(3) Conector de cable
(T) Acometida de energia eléctrica
(4) Soporte del cable
(5) Borna de Coenexión
(6) Abrazadera de tubo
(7) Conductor de conexión
(8) Explosor o Vias de chispas de separación
(9) Descargadores de corriente de rayo (10/ 350 us) para línea eléctrica entrante
(10) Descargadores de corriente de rayos (10/350 us) para líneas de telefonía entrantes
(11) Puesta tierra en cimientos
(12) Malla captora de rayos
(13) Derivador de corriente de rayo (armaduras adicionales)
(14) Caja de separación y medición de PAT

Facultad de Ingeniería
UNER

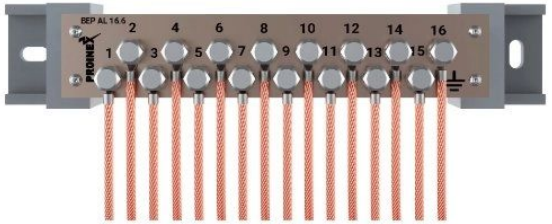
# AEA 90364 sección 710




1. Barra colectora de compensación de potencial BEP
2. Pieza distanciadora
3. Conector de cable, T acometida
4. Soporte de cable
5. Borne de conexión
6. Abrazadera
7. Conductor de conexión
8. Explosor
9. Descargador de corriente de rayo (línea eléctrica)
10. Descargador de corriente de rayo (línea telefonía)
11. Puesta a tierra en cimiento
12. Malla captora de rayos
13. Derivador de corriente de rayo
14. Caja de separación y medición de PAT

# Equipos que deben ser equipotencializados mediante conductores PEH si poseen un borne accesible:

- Borne PE de todo tomacorriente (TUM).
- Piso semiconductivo, en dos puntos equidistantes o según recomendación del fabricante.
- Mesa de cirugía. Cama. Mesas de apoyo de instrumental y/o monitoreo.
- Luminaria scialítica.
- Torre quirúrgica y Torre de monitoreo.
- Poliducto metálico.
- Cañería y accesorios de gases medicinales.
- Cañería y accesorios de agua.
- Canalizaciones y/o ductos de acondicionamiento térmico.
- Marcos de puertas y ventanas.



# AEA 90364 sección 710- Conductores PEH

Deben cumplir con IRAM 62267, bicolor verde/amarillo.

Secciones mínimas a utilizar en las instalaciones:

- PEH para circuitos eléctricos (TUM): igual sección que el neutro del circuito que protege.
- PEH para conexiones de equipotencialidad de masas extrañas: 4 $mm^2$..
- PEHs seccionales: 6 $mm^2$.
- PEHp principales: 25 $mm^2$..

# AEA 90364 sección 710- Conductores PEH

- Todos los conductores PEHs y PEHp deben estar identificados en su recorrido.
- Es necesario evitar la unión de los PEH con los PE de protección. Esto puede ocurrir con las cañerías de gases y/o vacío, agua, calefacción, aire acondicionado, etc., que ingresan a las salas del grupo de aplicación 2 y desde el exterior.
- Se debe instalar una pieza aislante que garantice el corte galvánico entre cañería exterior interior a la sala, de esta manera, el tramo exterior de las cañerías quedará conectado al PE de protección el tramo interior al PEH.
- El único punto de vinculación entre los PE y PEH debe ser la BEP del edificio.

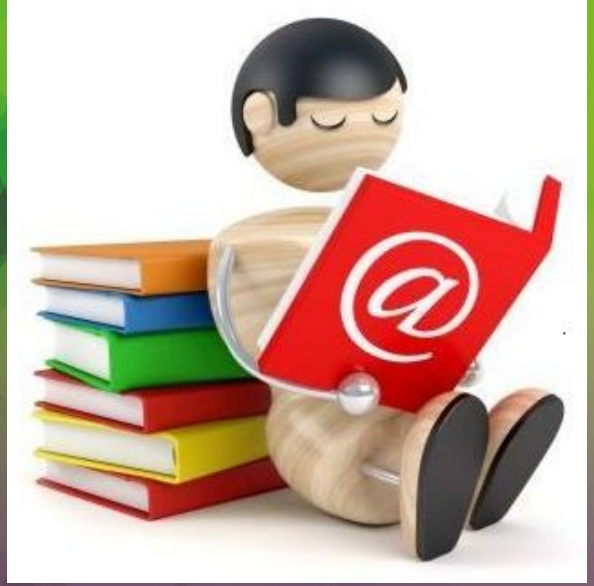
# Sistemas de protección contra rayos

Es un sistema de protección contra **descargas eléctricas atmosféricas** en los edificios destinados a usos hospitalario.

El tipo y magnitud de la protección dependerá del análisis de riesgo efectuado.

La protección requerida debe reducir a **valores tolerables** los efectos de los impactos directos de los rayos sobre la estructura del edificio, como asimismo los de rayos cercanos y lejanos de la estructura del edificio destinado a usos hospitalario.

Se logra mediante el uso dispositivos de protección contra sobre tensiones transitorias primarios y/o secundarios, dentro de los valores tolerables que **minimicen los riesgos** para los pacientes, el personal médico y la seguridad del equipamiento hospitalario.



# Preguntas?



# Bibliografía


- Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles AEA 90364. Parte 7.Sección 710. Edición 2024
- Reglamentación AEA 95501-2 IRAM 2281-2 Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Parte 2: Guía de mediciones de magnitudes de puesta a tierra (resistividades, resistencias, impedancias y gradientes). Edición 2021
- Ing. Sergio Lichtenstein. Instalaciones Eléctricas en Hospitales. 2009


UNER
Facultad de
Ingeniería